

FARMAKOLOJİ

Sınav Öncesi Tam Konu Anlatımı ve Sorular

Bölüm	Soru Sayısı	Tekrar Durumu
Farmakodinamik (reseptör, 3-4Antagonizma)	3-4	Yüksek tekrar — antagonizma soruları her sınav
Farmakokinetik (ADME, sanal hacim, yarılanma 2-3)	2-3	Yüksek tekrar — sanal dağılım hacmi sorusu
Toksikoloji & Antidotlar	2-3	Yüksek tekrar — aktif kömür sorusu 2 yılda birebir
İlaç metabolizması (CYP450) 1-2	1-2	Orta tekrar — CYP2D6 ve CYP2C9
İlaç alerjisi & immunoloji	1	Orta tekrar
Genetik & Tıbbi Biyoloji	1-2	Orta tekrar — antisipasyon sorusu

ÖNEMLİ NOT: Farmakoloji bölümü 8-10 soru gibi küçük görünse de tekrar oranı %60'ın üzerinde — en verimli ders budur. Dar havuz, aynı sorular döner. Bu PDF'i bir günde bitirirsin.

BÖLÜM 1: FARMAKODİNAMİK

1.1 Reseptör Tipleri

Reseptör Tipi	Mekanizma	Örnekler
Tip 1 — İyon kanalı (iyonotropik)	Diyet iyon kanalı açar	Nikotinik ACh reseptörü, GABAA, NMDA, AMPA
Tip 2 — G protein eşlenik	G protein → ikinci haberci	Muskarinik, adrenerjik, opioid, glukagon, TSH
Tip 3 — Tirozin kinaz	Otofosforilasyon → kinaz kaskadı	İnsülin reseptörü, büyüme faktörleri (EGF, IGF)
Tip 4 — Nükleer reseptör	DNA transkripsiyon faktörü	Steroidler, tiroit hormonu, D vitamini, retinoidler

G Protein Eşlenik Reseptörler — İkinci Haberciler

G Protein	Etki	İkinci Haberci	Reseptör Örnekleri
Gs	Adenilil siklaz aktive	cAMP artar	β_1 , β_2 , D1, H2, glukagon, TSH
Gi	Adenilil siklaz inhibe	cAMP azalır	α_2 , M2, D2, opioid, somatostatin
Gq	Fosfolipaz C aktive	IP3 + DAG artar → Ca artar	α_1 , M1, M3, H1, angiotensin II
G12/13	Rho-GEF aktive	Rho kinaz aktive	Tromboksan, LPA

SINAV NOTU: İnsülin reseptörü tirozin kinaz tipidir — G protein değil! Bu ayrım sık soruluyor. Steroid hormonlar nükleer reseptör kullanır, G protein değil.

1.2 Antagonizma Türleri — En Çok Çıkan Konu

Antagonizma Türü	Tanım	Örnek	Doz Artışıyla Üstesinden Gel
Kompetitif (rekabetçi)	Aynı reseptörde agonistle yarışır	Atropin-ACh, Propranolol- β ET	Evet — agonist dozu artırılırsa aşılabılır
Non-kompetitif	Farklı bölgeye bağlanır, mekanizma farklıdır	Reseptör inhibitörler, Ca^{2+} blokörleri	HAYIR — doz artırılırsa bile maksimum etki düşer
Kimyasal antagonizma	İlaçlar birbirleriyle kimyasal olarak etkileşir	Protaksim-nağiparin	Uygulanamaz
Fizyolojik antagonizma	Farklı reseptör, farklı mekanizma, zıt etki	Histamin (bronkokonstriksiyon) — Epinefrin (bronkodilatasyon) Nitratlar — Fenilefrin	Uygulanamaz
Farmakolojik antagonizma	Aynı reseptörde, agonistin etkisini azaltır	Non-kompetitif (kompetitif olmayan)	Kompetitif kompetitif olabilir

SINAV SORUSU (2 yılda birebir): Bir ilacın etkisinin, ayrı bir reseptör veya mekanizma aracılığıyla aksi yönde etki yapan başka bir ilaç tarafından azaltılması ne ad verilir?

→ **FİZYOLOJİK ANTAGONİZMA. Cevap A.**

Örnek: Nitratlar vazodilatasyon yapar, Fenilefrin vazokonstriksiyon yapar — farklı reseptörler, zıt etki = fizyolojik antagonizma.

SINAV SORUSU (2 yılda çok benzer): Non-kompetitif antagonizma için yanlış olan ifade hangisidir?

→ **'Antagonist varlığında agonistin dozu artırılırsa antagonizmanın üstesinden gelinebilir' — YANLIŞ. Non-kompetitifde doz artırılrsa da maksimum etki elde edilemez.**

1.3 Agonist — Parsiyel Agonist — Antagonist

Tam agonist: Reseptöre bağlanır, maksimum etki oluşturur. İntrinsik aktivite = 1.

Parsiyel agonist: Bağlanır ama maksimum etkiyi oluşturamaz. İntrinsik aktivite 0-1 arası.

Antagonist: Bağlanır ama etki oluşturmaz. İntrinsik aktivite = 0.

Ters agonist (inverse agonist): Reseptörün bazal aktivitesini azaltır. İntrinsik aktivite < 0.

Afinite: İlacın reseptöre bağlanma gücü (ED50 ile ölçülür — düşük ED50 = yüksek afinite).

Etkinlik (efficacy): İlacın oluşturduğu maksimum yanıt.

Güç (potency): Belirli bir etkiyi oluşturmak için gereken doz — düşük doz = yüksek güç.

1.4 Doz-Yanıt İlişkisi

ED50: Nüfusun %50'sinde yanıt oluşturan doz.

LD50: Nüfusun %50'sini öldüren doz.

Terapötik indeks (TI) = $LD50 / ED50$

Geniş TI: Güvenli ilaç. Dar TI: Riskli ilaç (warfarin, digoksin, lityum, teofilin, fenitoin).

Dar terapötik indeksli ilaçlar — ezberle:

Warfarin, Digoksin, Lityum, Teofilin, Fenitoin, Siklosporin, Aminoglikozitler, Vankomisin.

SINAV NOTU: Medyan etkin dozun (ED50) medyan letal doza (LD50'ye) oranı (ED50/LD50) hayvan deneylerinde tedavi indeksi olarak belirlenir. LD50/ED50 doğru tanım — ters değil!

Soru 1

Bir ilacın etkisinin, ayrı bir reseptör veya mekanizma aracılığıyla aksi yönde etki yapan diğer bir ilaç tarafından azaltılması veya ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

- A) Fizyolojik antagonizma
- B) Kimyasal antagonizma
- C) Farmakolojik antagonizma
- D) Kompetitif antagonizma
- E) Non-kompetitif antagonizma

Cevap: A — Fizyolojik antagonizma

Farklı reseptör + farklı mekanizma + zıt etki = fizyolojik antagonizma. Örnek: Histamin bronkokonstriksiyon (H_1 reseptörü), Epinefrin bronkodilatasyon (β_2 reseptörü) — farklı reseptörler, zıt sonuç. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 2

Non-kompetitif antagonizma için yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz.

- A) Aynı reseptör düzeyinde gerçekleşir
- B) Non-kompetitif antagonizma, farmakolojik antagonizmanın bir alt çeşididir
- C) Antagonist varlığında agonistin oluşturduğu maksimum etki azalır
- D) Antagonist varlığında agonistin dozu artırılırsa antagonizmanın üstesinden gelinebilir
- E) Antagonist varlığında agonistin istenilen etkiyi gösterebilmesi yeni reseptör sentezi ile mümkündür

Cevap: D — Doz artırılırsa üstesinden gelinebilir ifadesi YANLIŞ

Non-kompetitif antagonizmada agonist dozu ne kadar artırılırsa artırılın maksimum etki elde edilemez — maksimum etki kalıcı olarak düşer. Kompetitifde ise doz artırılınca aşılabılır. 2 yılda çok benzer çıktı.

Soru 3

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi etkisini kendisine özgü reseptörler üzerinden göstermektedir?

- A) Adrenalin
- B) ACE inhibitörleri
- C) Mannitol
- D) Alkol
- E) Antiasidler

Cevap: A — Adrenalin

Adrenalin adrenerjik reseptörler (α_1 , α_2 , β_1 , β_2) üzerinden etki eder — reseptör aracılıklı. Mannitol osmotik etki, alkol lipid membranı bozar, antiasitler kimyasal nötralizasyon — reseptörsüz etki mekanizmaları. 2022-23'te çıktı.

Soru 4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilaç alerjisi için yanlıştır?

- A) İlaça bağlı Tip I anafilaktik reaksiyonlar IgE aracılığıyla gelişir
- B) İlaça bağlı Tip II allerjik reaksiyonlarda haptan + protein kompleksi kanda serbest dolaşır
- C) İlaça bağlı Tip III allerjik reaksiyonlar IgG ve IgM aracılığıyla gelişir
- D) İlaça bağlı Tip III allerjik reaksiyonlar kompleman aracılı reaksiyonlardır
- E) İlaça bağlı Tip IV allerjik reaksiyonlar ilaca karşı duyarlılık kazanmış T lenfositleri aracılığıyla gelişen hücresel immünite reaksiyonudur

Cevap: C — Tip III IgG ve IgM aracılı ifadesi YANLIŞ

Tip III immün kompleks reaksiyonu IgG aracılıdır, IgM değil. IgM yanıtıcı seçenek. Tip I=IgE, Tip II=IgG (sitotoksik), Tip III=IgG (immün kompleks), Tip IV=T hücresi. 2 yılda çıktı.

Soru 5

Aşağıdaki antagonizma türlerinden hangisi fizyolojik antagonizmaya örnektir?

- A) Nitratlar — Fenilefrin
- B) Naloksan — Morfin
- C) Atropin — Asetilkolin
- D) Protamin — Heparin
- E) Fenoksibenzamin — Adrenalin

Cevap: A — Nitratlar — Fenilefrin

Nitratlar NO yoluyla vazodilatasyonu, Fenilefrin α_1 reseptör üzerinden vazokonstriksiyon yapar. Farklı reseptör, zıt etki = fizyolojik antagonizma. Naloksan-Morfin = kompetitif farmakolojik. Protamin-Heparin = kimyasal.

Soru 6

Kompetitif antagonizmanın özellikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Maksimum etkiyi azaltır
- B) ED50'yi sola kaydırır
- C) Doz-yanıt eğrisini sağa kaydırır, maksimum etki değişmez
- D) İntrinsik aktivitesi 1'dir
- E) Reseptöre geri dönüşümsüz bağlanır

Cevap: C — Doz-yanıt eğrisini sağa kaydırır, maksimum etki değişmez

Kompetitif antagonist varlığında aynı etkiyi elde etmek için daha fazla agonist gerekir (sağa kayma) ama doz yeterince artırılırsa aynı maksimum etki elde edilir. Non-kompetitifde maksimum etki düşer.

BÖLÜM 2: FARMAKOKINETİK (ADME)

2.1 Absorbsiyon

İlaçların çoğunlukla pasif difüzyonla emilir. Lipofilik ve küçük moleküllü ilaçlar daha kolay geçer.

Oral yolun avantajları: güvenli, ucuz, uygun, hasta uyumu iyi.

Oral yolun dezavantajları:

- First-pass (ilk geçiş) etkisi: karaciğerden yüksek oranda yıkılma → biyoyararlanım düşük
- Midede asit veya enzimlerden etkilenme
- Besinlerle etkileşim
- Hasta bilinci açık olmalı

İnhalasyon yolunun avantajı neden hızlı etki başlangıcıdır?

Akciğer büyük yüzey alanı + yoğun kanlanma + first-pass etkisi yok → hızlı emilim.

İnhalasyonun hızlı etkisini AZALTAN faktör: Akciğer epitelinin kalınlığı (C seçeneği olarak yanıltıcı çıkar).

Absorbsiyon düzeyindeki farmakokinetik etkileşimler:

- Bir ilaç diğerinin mideden boşalma hızını etkiler (metoklopramid hızlandırır)
- Barsak lümeninde bir ilacın diğerinin emilimini yavaşlatması (kolestiramin)
- Mide-barsak epitelinde absorpsiyonla ilgili mekanizmaları etkileyen ilaçlar

YANLIŞ OLAN: Bir ilacın biyotransformasyonunun başka bir ilaç tarafından engellenmesi — bu metabolizma düzeyinde etkileşim, absorpsiyon değil!

2.2 Dağılım ve Sanal Dağılım Hacmi (Vd)

Sanal dağılım hacmi (Vd): İlacın vücuttaki toplam miktarının plazma konsantrasyonuna oranı.

$Vd = \text{Vücuttaki toplam ilaç miktarı} / \text{Plazma konsantrasyonu}$

Vd yorumu:

$Vd \approx 3-5 \text{ L}$: İlaç sadece plazmada dağılıyor (büyük molekül, proteine bağlı, iyonize)

$Vd \approx 15 \text{ L}$: İlaç plazma + interstisyel sıvıda dağılıyor

$Vd \approx 40 \text{ L}$: İlaç tüm vücut sıvılarında dağılıyor

$Vd > 100 \text{ L}$: İlaç dokularda yoğun depolanıyor (lipofil, kas, yağ dokusu)

Vd ile ilgili doğrular:

- Vd büyüdükçe yarılanma ömrü UZAR ($t_{1/2} = 0.693 \times Vd / CL$)
- Vd büyüdükçe etki süresi UZAR
- Non-iyonize olabilen ilaçlar geniş dağılım gösterir (iyon tuzağı oluşmaz)
- Sekestrasyon: ilaç deposu olarak adlandırılır
- Redistribüsyon: dokulardaki ilacın plazmaya geri dönmesi

SINAV SORUSU: Sanal dağılım hacmi ile ilgili yanlış hangisidir?

→ 'Vd değeri 5 Litre olan bir ilaç sadece plazmada dağılır' — **DOĞRU** ifade.

'Non-iyonize olabildikleri ortamda ilaçlar plazmada birikir' — **YANLIŞ**. Non-iyonize olanlar dokulara dağılır, plazmada birikmez. 2 yılda çok benzer çıktı.

2.3 Yarılanma Ömrü ve Kararlı Durum

$t_{1/2}$ (yarılanma ömrü): Plazma konsantrasyonunun yarıya düşmesi için geçen süre.

$t_{1/2} = 0.693 \times Vd / CL$ (CL = klirens)

Sanal dağılım hacmi artar → $t_{1/2}$ UZAR

Klirens artar → $t_{1/2}$ KISALIR

Kararlı durum (steady state): Düzenli dozlamada yaklaşık 4-5 yarılanma ömrü sonra ulaşılır.

Yükleme dozu: Hızla terapötik konsantrasyona ulaşmak için — $Vd \times \text{hedef konsantrasyon}$.

İdame dozu: Kararlı durumu sürdürmek için — $CL \times \text{hedef konsantrasyon}$.

SINAV NOTU: 'Sanal dağılım hacmi artıkça etki süresi artar' — doğru. 'Sanal dağılım hacmi artıkça yarılanma ömrü artar' — doğru.

2.4 Metabolizma ve CYP450

CYP Enzimi	Metabolize Ettiği Önemli İlaçlar	Klinik Önemi
CYP3A4	Siklosporin, takrolimus, midazolam, simvastatin, eritromisin, CYP inhibitörleri (%50 ila 100)	En yaygın CYP enzimidir (%50 ila 100)

CYP2D6	Propranolol, kodein, tramadol, haloperidol, antidepresanlar (TCAs)	Genetik polimorfizm — önemli — propranolol sorusu çıktı!
CYP2C9	Warfarin, fenitoin, ibuprofen, losartan	Genetik polimorfizm — warfarin sorusu çıktı!
CYP2C19	Omeprazol, klopidoğrel, diazepam	Genetik polimorfizm — omeprazol etkinliği değişir
CYP1A2	Teofilin, kafein, klozapin	Sigara CYP1A2 indükler → teofilin hızlı metabolize
CYP2E1	Alkol, asetaminofen (parasetamol)	Alkol hem CYP2E1 indükler hem metabolize edilir!

SINAV SORUSU (2 yılda birebir): CYP2D6 genetik polimorfizmi propranolol'un duyarlılığını değiştirir. Cevap: CYP2D6.

SINAV SORUSU (2 yılda birebir): CYP2C9 genetik polimorfizmi warfarinin etkisini değiştirir. Cevap: CYP2C9.

CYP İNDÜKLEYİCİLER (enzimi artırır → ilaç etkisini azaltır):

Rifampisin (en güçlü), Fenitoin, Karbamazepin, Barbitüratlar, Sigara (CYP1A2), Alkol (kronik, CYP2E1)

CYP İNHİBİTÖRLERİ (enzimi azaltır → ilaç etkisini artırır → toksisite riski):

Ketokonazol, İtrakonazol, Eritromisin, Klaritromisin, Greyfurt suyu, Simetidin, Amiodaron, Siprofloksasin

SINAV NOTU: Ketokonazol CYP3A4'ü inhibe eder — 2022-23'te çıktı.

2.5 Atılım

Böbrek atılımı: İdrara pH etkisi — asidik idrar asidik ilaçların iyonizasyonunu azaltır → geri emilim ↑ → atılım ↓. Alkali idrar asidik ilaçları iyonize eder → atılım ↑.

İlaç itrah hızını değiştirmez:

- İlaçların plazma proteinlerine bağlanmaları — bağlı ilaç glomerülden filtre edilmez ama geri emilimi de etkilenmez.
- Reseptör düzeyinde etkileşme — farmakodinamik, farmakokinetik değil.

DEĞİŞTİRİR: Renal klirens düzeyi, idrar pH'sı, böbrek kan akımı, tübüler sekresyon.

SINAV SORUSU: Aşağıdakilerden hangisi ilaçların itrah hızını değiştirmez? → İlaçların plazma proteinlerine bağlanmaları. 2022-23'te çıktı.

FARMAKOKİNETİK — SORU BANKASI

Soru 1

Sanal dağılım hacmi ile ilgili aşağıdaki farmakolojik bilgilerden yanlış işaretleyiniz.

- A) Vd değeri 5 Litre olan bir ilaç sadece plazmada dağılır
- B) Non-iyonize olabilen ilaçlar sadece plazmada bulunurlar
- C) Sanal dağılım hacmi artıkça etki süresi artar
- D) Sanal dağılım hacmi artıkça yarılanma ömrü artar
- E) İyonize ilaçların sanal dağılım hacimleri küçüktür

Cevap: B — Non-iyonize olanlar sadece plazmada bulunur ifadesi YANLIŞ

Non-iyonize (lipofilik) ilaçlar hücre zarından kolayca geçer → dokulara ve hücrelere yayılır → büyük Vd. Plazmada kalan ilaçlar iyonize olanlardır. 2 yılda çok benzer çıktı.

Soru 2

İlaçların dokularda, hücrelerde etki gösteren ve ilaç dağılımında da önem arz eden ilaç kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Plazmadaki bağlı ilaç
- B) Dokulara sekrete olan ilaç
- C) Plazmadaki serbest ilaç
- D) Dağılımı en yüksek ilaç
- E) Albümine bağlı olan ilaç

Cevap: C — Plazmadaki serbest ilaç

Proteine bağlı ilaç depo formundadır, farmakolojik olarak inaktiftir. Serbest (unbound) ilaç reseptöre bağlanır, dokuya dağılır, metabolize olur ve atılır. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 3

Aşağıdaki farmakokinetik etkileşimlerden hangisi absorpsiyon düzeyinde değildir?

- A) Bir ilacın başka bir ilacın mideden boşalma hızını etkilemesi
- B) Barsak lümeninde bir ilacın başka bir ilacın emilimini yavaşlatması
- C) Bir ilacın biyotransformasyonunun başka bir ilaç tarafından engellenmesi
- D) Mide-barsak epitelinde absorpsiyonla ilgili mekanizmaları etkileyen bir ilaç diğer ilacın emilimini etkilemesi
- E) Bir ilacın diğer bir ilacın mide pH'ını yükseltmesi

Cevap: C — Biyotransformasyonun engellenmesi

Biyotransformasyon (metabolizma) karaciğerde gerçekleşir — bu metabolizma düzeyinde bir etkileşim. Diğerleri hepsi gastrointestinal kanalda absorpsiyon düzeyinde etkileşimler. 2023-24'te çıktı.

Soru 4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilaçların itrah hızını değiştirmez?

- A) İlaçların plazma proteinlerine bağlanmaları
- B) Reseptör düzeyinde etkileşme
- C) Renal klirens düzeyi
- D) İdrar pH'sı
- E) Böbrek kan akımı

Cevap: B — Reseptör düzeyinde etkileşme

Reseptör düzeyinde etkileşme farmakodinamik bir olaydır, farmakokinetikle ilgisi yok — itrahı değiştirmez. A da yanıtıcı ama bağlı ilaç filtre edilmediğinden renal klirens değişebilir. Kesin cevap B. 2022-23'te çıktı.

Soru 5

Aşağıdaki sitokrom P450 enzimlerinden hangisinin genetik polimorfizmi bir beta adrenerjik reseptör blokörü olan propranolola duyarlılığı değiştirir?

- A) CYP2B6
- B) CYP3A5
- C) CYP2D6
- D) CYP2C19
- E) CYP2C9

Cevap: C — CYP2D6

Propranolol başta CYP2D6 ile metabolize edilir. Zayıf metabolize ediciler (poor metabolizers) propranololu yavaş yıkar → kan düzeyi yükselir → yan etki riski artar. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 6

Aşağıdaki sitokrom P450 enzimlerinden hangisinin genetik polimorfizmi bir antikoagülan ilaç olan varfarine etkisini değiştirir?

- A) CYP3A4
- B) CYP2D6
- C) CYP3A5
- D) CYP2C19
- E) CYP2C9

Cevap: E — CYP2C9

Warfarin dar terapötik indeksli ilaçtır ve CYP2C9 ile metabolize edilir. Zayıf metabolize edicilerde warfarin birikir → kanama riski artar. Klopidoğrel ise CYP2C19 ile aktive edilir — farklı ilaç! 2024-25'te çıktı.

Soru 7

İnhalasyon yoluyla verilen ilaçların hızlı etki göstermesinde en az etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akciğerlerin geniş yüzey alanı
- B) Akciğerlerin yoğun kanlanması
- C) Akciğer epitelinin kalınlığı
- D) İlacın lipid/su çözünürlük katsayısının yüksekliği
- E) İlacın gaz ya da buhar hâlinde olması

Cevap: C — Akciğer epitelinin kalınlığı

İnhalasyon hızlı etki nedenleri: geniş yüzey, yoğun kanlanma, first-pass yok, gaz/buhar hali. Akciğer epiteli ince olması faydalı olurdu — kalın olması etki hızını AZALTIR, yani hızlı etkiye en az katkı sağlar. 2024-25'te çıktı.

BÖLÜM 3: TOKSİKOLOJİ VE ANTİDOTLAR

3.1 Aktif Kömür

Aktif kömür: Zehirlenmelerde kullanılan geniş yüzeyli adsorban. İlaçları ve toksinleri bağlayarak emilimlerini önler.

Aktif kömür ETKİLİ olduğu durumlar:

- Organik madde zehirlenmeleri
- Trisiklik antidepressanlar, teofilin, fenobarbital, digoksin (tekrarlanan doz)

Aktif kömür ETKİSİZ (yararsız) olduğu durumlar — SINAV SORUSU:

• **AĞIR METALLER: kurşun, civa, arsenik, demir, lityum — aktif kömüre bağlanmazlar!**

- Alkol, asit, baz, siyanür, organik çözücüler

SINAV SORUSU (2 yılda birebir): Tekrarlanan dozda aktif kömür verilmesinin yararlı olabileceği zehirlenme etkenleri arasında yer almaz hangisi? → AĞIR METALLER. Cevap C.

Not: Trisiklik antidepressanlar, digoksin, teofilin aktif kömüre bağlanır — aktif kömür yararlıdır.

3.2 Antidot Tablosu — Ezberle

Zehir / Toksin	Antidot / Tedavi	Mekanizma
Organofosfatlar (insektisit)	Atropin + Pralidoksim	Atropin muskarinik etkiyi bloke eder, pralidoksim AKolinesterazı aktive eder
Opioidler (morfin, eroin)	Naloksan (Naloxone)	Opioid reseptör antagonisti
Benzodiazepinler	Flumazenil	GABAA reseptör antagonisti
Parasetamol (asetaminofen)	N-asetilsistein (NAC)	Glutatyon kaynağı — toksik metabolit NAPQI'yi nötralize eder
Heparin	Protamin sülfat	Kimyasal antagonizma — heparini nötralize eder
Warfarin	K vitamini, TDP	Pıhtılaşma faktörlerini restore eder
Demir	Deferoksamin (DFO)	Şelasyon (ağır metal yakalanması)
Kurşun	EDTA, dimerkaprol, suksinat	Şelasyon
Civa, arsenik	Dimerkaprol (BAL)	Şelasyon
Nitratlar (methemoglobinemide)	Metilen mavisi	$Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ indirgeme
Siyanür	Hidroksikobalamin, Sodyum tiyosülfat	Siyanürü bağlar veya tiyosiyanata çevirir

Trisiklik antidepresanlar	Sodyum bikarbonat	İyon kanalı blokajını azaltır
Digoksin	Anti-digoksin Fab antikoru	Antikor bağlama
Beta blokörler	Glukagon	cAMP artışı — β reseptörü bypass eder
Kalsiyum kanal blokerleri	Kalsiyum glukonat, Glukagon	Direkt Ca takviyesi

SINAV SORUSU: Zehirlenme etkeni nitritler ise antidotumuz ne olmalıdır? → Metilen mavisi. 2022-23'te çıktı.

3.3 Toksik Dozda Parasetamol — Özel Durum

Parasetamol (asetaminofen) aşırı dozda alındığında öldürücü akut karaciğer nekrozu yapar.

Mekanizma:

Normal dozda: %90'ı glukuronidasyona ve sülfasyona uğrar, %10'u CYP2E1 ve CYP3A4 ile NAPQI'ye dönüşür → glutatyon ile nötralize olur.

Aşırı dozda: Glutatyon tükenir → NAPQI birikim → karaciğer hücrelerine kovalent bağlanma → nekroz.

Tedavi: N-asetilsistein (NAC) — glutatyon kaynağı sağlar → NAPQI nötralize edilir.

SINAV SORUSU: Parasetamol aşırı dozda alındığında karaciğerde oluşan oksidasyon ürünü hangisidir? → N-asetil-p-benzikinin (NAPQI). Cevap E. 2024-25'te çıktı.

3.4 İlaçların Toksik Testleri

Akut toksisite testleri: Tek doz verilir, kısa süreli gözlem.

Subakut testler: İlaç deney hayvanının ortalama ömrünün genellikle 1/6'ı kadar bir süre her gün ağızdan verilir.

Kronik toksisite testleri: İlacın deney hayvan türünün ömrüne yaklaşık olarak eşit bir süre her gün ve mutad olarak ağızdan verilmek suretiyle yapılır.

SINAV SORUSU: Kronik toksisite incelemeleri ilacın deney hayvan türünün ömrüne yaklaşık olarak eşit bir süre her gün ve mutad olarak ağızdan verilmek suretiyle yapılır — DOĞRU.

Medyan etkin doz (ED50) / Medyan letal doz (LD50) = Tedavi indeksi. NOT: LD50/ED50 doğru formül, ED50/LD50 değil!

SINAV SORUSU: Medyan etkin dozun (ED50) medyan letal doza (LD50'ye) oranı (ED50/LD50) hayvan deneylerinde tedavi indeksi olarak belirlenir — YANLIŞ. Doğrusu LD50/ED50. 2024-25'te çıktı.

Soru 1

Tekrarlanan dozda aktif kömür verilmesinin yararlı olabileceği zehirlenme etkenleri arasında yer almaz hangisi?

- A) Trisiklik antidepresanlar
- B) Digoksin
- C) Ağır metaller
- D) Teofilin
- E) Fenobarbital

Cevap: C — Ağır metaller

Ağır metaller (kurşun, civa, arsenik, demir) aktif kömüre bağlanmaz. Bunların tedavisinde şelatör ajanlar kullanılır. Trisiklik antidepresanlar, digoksin, teofilin, fenobarbital aktif kömürle tutulur. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 2

Zehirlenme etkeni nitritler ise antidotumuz ne olmalıdır?

- A) N-asetilsistein
- B) Fizostigmin
- C) Metilen mavisi
- D) Diazepam
- E) Dimerkaprol

Cevap: C — Metilen mavisi

Nitritler hemoglobinin Fe^{2+} 'yi Fe^{3+} 'ye okside eder $\rightarrow$ methemoglobin $\rightarrow$ O_2 taşınamaz. Metilen mavisi NADPH ile Fe^{3+} 'yi Fe^{2+} 'ye indirger $\rightarrow$ methemoglobin normale döner. 2022-23'te çıktı.

Soru 3

Aşağıdaki toksin ve antidot eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Trisiklik Antidepresanlar — Fizostigmin
- B) Opioid — Naloksan
- C) Organofosfatlar — Atropin
- D) Demir-K vitamini
- E) Parasetamol — N-asetil sistein

Cevap: D — Demir - K vitamini eşleştirmesi YANLIŞ

Demir zehirlenmesinde antidot deferoksamin (şelatör). K vitamini warfarin zehirlenmesinde kullanılır. Trisiklik antidepresanlar — Na bikarbonat (fizostigmin yanlış), Opioid — Naloksan, Organofosfatlar — Atropin + Pralidoksim doğru. 2024-25'te çıktı.

Soru 4

Parasetamol (asetaminofen) aşırı dozda alındığında öldürücü akut karaciğer nekrozu yaptığı bilinen az sayıdaki ilaçlardan biridir. Hangisi karaciğerde oluşan oksidasyon ürünüdür?

- A) Sülfür
- B) Asetaminofen
- C) N-asetil sistein
- D) Glutasyon
- E) N-asetil-p-benziknonimin

Cevap: E — N-asetil-p-benziknonimin (NAPQI)

Parasetamol CYP2E1 ve CYP3A4 enzimlerince NAPQI'ye metabolize edilir. Normal dozda glutasyon NAPQI'yi nötralize eder. Aşırı dozda glutasyon tükenir, NAPQI birikir → karaciğer nekrozu. Tedavi: NAC (glutasyon kaynağı). 2024-25'te çıktı.

Soru 5

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin toksik tesirleri konulu ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

- A) İlaçların istenmeyen tesirleri terapötik tesirleri ile aynı olabilir ancak kantitatif yönden farklılıklar gösterebilir
- B) Bazı durumlarda ilacın endikasyonlarından biri yan tesir şeklinde görülebilir
- C) Özel toksik tesirler, ilaçların geliştirilmesi döneminde (klinik öncesi) deney hayvanlarında yaygın olarak incelenir
- D) Biyokimyasal nitelikteki yalın bir toksik tesir, yapısal toksik tesirler için bir başlangıç sayılabilir
- E) Farmakodinamik toksik etkilerin en çok olduğu organlar böbrek ve karaciğerdir

Cevap: E — Farmakodinamik toksik etkiler böbrek ve karaciğerde en çok oluşur ifadesi YANLIŞ

Farmakodinamik toksik etkiler hedef organda (reseptörün bulunduğu yerde) oluşur. Böbrek ve karaciğer farmakokinetik toksisitenin (metabolizma ve atılım) yaşandığı organlardır. 2022-23'te çıktı.

Soru 6

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi siklooksijenaz ürünüdür?

- A) Lökotrienler
- B) Prostaglandinler
- C) Epoksinazlar
- D) Endotelinler
- E) Polipeptidler

Cevap: B — Prostaglandinler

Araşidonik asit → COX (siklooksijenaz) → Prostaglandinler, Tromboksanlar, Prostatiklin. LOX (lipooksijenaz) → Lökotrienler. Epoksijenaz → Epoksinazlar. 2023-24'te çıktı.

BÖLÜM 4: GENETİK VE TIBBİ BİYOLOJİ

4.1 Kalıtım Tipleri

Kalıtım Tipi	Özellikler	Örnekler
Otozomal dominant	Her nesilde görülür, etkilenen kişi heterozigot veya homozigot dominanttır.	Huntington, Marfan, polikistik over, kondroplasia, NF1, poliposis koli
Otozomal resesif	Ebeveynler taşıyıcı, %25 hasta, akraba evliliğiyle artar.	Kistik fibrozis, fenilketonüri, Tay-Sachs, talasemi, orak hücre anemisi
X'e bağlı resesif	Anneden geçer, erkeklerde hastalık, kadınlarda taşıyıcılık.	Hemofili A, Duchenne DMD, G6PD eksikliği, renk körlüğü
X'e bağlı dominant	Heterozigot kadınlar hasta, erkeklerde taşıyıcılık (çok nadir).	Falkland (X'e bağlı), Rett sendromu
Mitokondriyal	Anneden tüm çocuklara, %100 materno kalıtım.	MELAS, MERRF, Leber optik nöropati

4.2 Otozomal Resesif Kalıtım — Sınav Notları

Her iki ebeveyni de taşıyıcı olan çocukların olasılıkları:

- %25 hasta (homozigot resesif)
- %50 taşıyıcı (heterozigot)
- %25 normal (homozigot dominant)

Etkilenmiş bireyin her iki ebeveyni de taşıyıcıdır (ama klinik olarak etkilenmemiş).

Her 2 ebeveyn taşıyıcı: Her çocuğun %25 ihtimali vardır.

SINAV SORUSU: Otozomal resesif kalıtım için yanlış olan → 'Her 2 ebeveyni de taşıyıcıdır (ama klinik olarak etkilenmemiş)' — BU DOĞRU. Yanlış olan: 'Her 2 ebeveyn mutlak taşıyıcıdır.' — Hasta birey etkilenmiş ebeveynden de gelebilir. 2022-23'te çıktı.

Ülkemizde akraba evliliği ile sıklığı artan hastalıklar:

Talasemiler, Orak hücre anemisi, Kistik fibrozis — hepsi otozomal resesif.

Down sendromu (Trizomi 21) akraba evliliğiyle artmaz — kromozomal anomali, Mendelian kalıtım değil!

4.3 Huntington Hastalığı ve Antisipasyon

Huntington hastalığı: CAG trinükleotid tekrar artışı (kromozom 4p). Otozomal dominant.

ANTİSİPASYON:

Hastalığın her nesilde daha erken yaşta ortaya çıkması ve daha şiddetli seyretmesi.
Nedeni: her kuşakta tekrar sayısının artması.

SINAV SORUSU: Huntington hastalığı CAG trinükleotid tekrar artışı ile ortaya çıkar. Tekrar sayısı arttıkça hastalık daha erken yaşta ve daha şiddetli ortaya çıkar. Yukarıda tarif edilen genetik özelliğin adı nedir?

→ **ANTİSİPASYON. 2021-22'de çıktı.**

Diğer genetik terimler:

Penetrans: Genotipe sahip bireylerin hastalığı gösterme oranı.

Ekspresivite: Hastalığın şiddet değişkenliği.

De novo mutasyon: Ebeveynlerde yokken çocukta yeni oluşan mutasyon.

Heteroplazmi: Mitokondriyal mutasyonlarda — hücrede hem normal hem mutant mtDNA bulunması.

4.4 Kromozomal Anomaliler

Sendrom	Karyotip	Özellikler
Down sendromu	Trizomi 21 (+21)	En sık kromozomal anomali, mental retardasyon, kardiyak defekt
Edwards sendromu	Trizomi 18 (+18)	3-4. parmaklar üst üste binme, sandal ayak, pränatal gelişme geriliği
Patau sendromu	Trizomi 13 (+13)	Yarık damak, polidaktili, holoprozensefali
Turner sendromu	45, X0	Sadece kadın, kısa boy, gonadal disgenezi, primer amenore, aorta koarktasyonu
Klinefelter sendromu	47, XXY	Sadece erkek, azoospermi, jinekomasti, uzun bacaklar, en sık erkek infertilitesi
Triple X	47, XXX	Hafif bulgular, genellikle fertile

SINAV SORUSU: En sık erkek hipogonadizminin bilinen en sık nedenlerinden biri ve azoospermiye bağlı erkek infertilitesine neden olan sendrom → Klinefelter Sendromu (47, XXY). 2022-23'te çıktı.

SINAV SORUSU: 3. ve 4. parmaklar üst üste binme, sandal ayak, pränatal gelişme geriliği → Trizomi 18 (Edwards sendromu). 2024-25'te çıktı.

GENETİK & TOKSİKOLOJİ — SORU BANKASI

Soru 1

Otozomal resesif kalıtım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Etkilenmiş bireyin her iki ebeveyi de taşıyıcı olarak etkilenmemiş klinik olarak etkilenmemiş
- B) Her 2 ebeveyi mutlak taşıyıcıdır
- C) Hem kız hem erkek çocuklar hasta olur
- D) Hasta birine risk değişmez
- E) Akraba evlilikleriyle risk artar

Cevap: B — Her 2 ebeveyn mutlak taşıyıcıdır ifadesi YANLIŞ

Otozomal resesif hastalıkta ebeveynler heterozigot taşıyıcı olabileceği gibi bir ebeveyn hasta (homozigot), diğeri taşıyıcı da olabilir. 'Mutlak taşıyıcı' ifadesi yanlış — hasta ebeveyn de olabilir. 2022-23'te çıktı.

Soru 2

Huntington hastalığı CAG trinükleotid tekrar artışı ile ortaya çıkar. Tekrar sayısı arttıkça hastalık daha erken yaşta ve daha şiddetli ortaya çıkar. Bu genetik özelliğin adı nedir?

- A) Antisipasyon
- B) Penetrans eksikliği
- C) Multifaktöriyel kalıtım
- D) De novo mutasyon
- E) Heteroplazmi

Cevap: A — Antisipasyon

Antisipasyon: Her nesilde hastalığın daha erken ve daha şiddetli ortaya çıkması. CAG tekrar sayısı her kuşakta artar. Huntington'da bu özellikle önemli. Myotonik distrofi de antisipasyon gösterir. 2021-22'de çıktı.

Soru 3

Ülkemizde akraba evliliği ile sıklığı ARTAN hastalıklardan değildir hangisi?

- A) Talasemiler
- B) Orak hücreli anemi
- C) Kistik fibrozis
- D) Spinal müsküler atrofi (SMA)
- E) Down sendromu

Cevap: E — Down sendromu

Down sendromu trizomi 21 — kromozomal anomali, Mendelian kalıtım değil. Akraba evliliğiyle artmaz. Talasemi, orak hücre, kistik fibrozis, SMA — hepsi otozomal resesif, akraba evliliğiyle artar. 2022-23'te çıktı.

Soru 4

Sayısal kromozom anomalilerinden hangisi erkek hipogonadizminin bilinen en sık nedenlerinden biridir ve azospermiye bağlı erkek infertilitesine neden olur?

- A) Triple X sendromu
- B) Turner sendromu
- C) Klinefelter sendromu
- D) Down sendromu
- E) Edward sendromu

Cevap: C — Klinefelter sendromu

Klinefelter (47, XXY): Sadece erkeklerde görülür. Azospermi, jinekomasti, uzun boy, küçük testis. En sık erkek infertilite nedenlerinden biri. Turner sadece kadında. Triple X kadında. 2022-23'te çıktı.

Soru 5

3. ve 4. parmaklarda üst üste binme, sandal ayak, prenatal gelişim geriliği yapan sendrom hangisidir?

- A) Trizomi 21 (Down sendromu)
- B) Trizomi 18 (Edwards sendromu)
- C) Trizomi 13 (Patau sendromu)
- D) Klinefelter sendromu
- E) Turner sendromu

Cevap: B — Trizomi 18 (Edwards sendromu)

Edwards sendromu (Trizomi 18): 3-4. parmaklar üst üste binme, sandal ayak, mikrosefali, kardiyak defektler, pränatal gelişme geriliği. Patau'da (Trizomi 13) polidaktili ve yarık damak var. 2024-25'te çıktı.

Soru 6

İnvazif prenatal tanı yöntemleri ile ilgili olarak yanlış seçenek hangisidir?

- A) İnvazif işlem, fetusun içinde bulunduğu kese içine iğne gibi bir gereçle girerek fetusa ait materyelden örnek almak demektir
- B) Amnion kesesi içinden sıvı alınırsa işleme Amniyosentez adı verilir
- C) Plasentadan doku parçası alınırsa işleme Koryonik Villus Örnekleme (CVS) adı verilir
- D) Fetusun göbek kordonundan kan örneği alınırsa işleme Kordosentez adı verilir
- E) Alınan materyal kromozomal inceleme dışında herhangi bir işlemde kullanılamaz

Cevap: E — Alınan materyal sadece kromozomal inceleme için kullanılabilir ifadesi YANLIŞ

Prenatal tanı materyali (amniyosentez, CVS, kordosentez) kromozomal analiz dışında biyokimyasal testler, DNA analizi, mikrobiyolojik testler için de kullanılabilir. 2022-23'te çıktı.

BÖLÜM 5: ÇEŞİTLİ FARMAKOLOJİ KONULARI

5.1 Serotonin (5-HT)

Serotonin (5-hidroksitriptamin) vücutta:

- %90'ı bağırsakta enterokromaffin hücrelerde
- %8-10'u trombositlerde
- Az miktarı MSS'de (raphe nükleusları)

Serotoninin etkileri:

- İlaç olarak kullanılamaz (kan-beyin bariyerini geçemez)
- Trombosit agregasyonunu ÖNLER (bu trombosit agregasyonunu artırmaz!)
- Arterlerde kasılma yapar (vazokonstriksiyon)
- Karsinoid tümörlerde patolojik önemi var
- %90'ı SSS'de sentezlenir — YANLIŞ. Doğrusu: %90'ı bağırsakta.

SINAV SORUSU: Serotonin için yanlış olan → '%90'ı SSS'de sentezlenir' veya 'Trombosit agregasyonunu artırır' veya 'Arteriyollerde vazodilatasyon yapar.' 2022-23'te çıktı.

5.2 Kolinerjik Sistem İlaçları

Muskarinik reseptörler: M1 (beyin, mide), M2 (kalp — bradikardi), M3 (düz kas, bezler — bronkokonstriksiyon, tükürük)

Nikotinik reseptörler: Nm (nöromüsküler kavşak), Nn (gangliyonlar, adrenal medulla)

Kolinomimetikler (muskarinik agonistler):

Pilokarpin — glökom tedavisi (göz içi basıncını düşürür), ağız kuruluğu.

Betanekol — üriner retansiyon, parolitik ileus.

Antikolinerjikler (muskarinik antagonistler):

Atropin: kalp hızı artar, sekresyon azalır, bronkodilatasyon, GIS motilite azalır.

Skopolamin: antiemetik (hareket hastalığı), sedasyon.

İpratropium: KOAH tedavisi (inhale).

Kolinerjik nikotinik reseptörlerin dahil olduğu reseptör tipi: İYONOTROPİK (iyon kanalı). 2024-25'te çıktı.

5.3 Anjiyotensin II

Anjiyotensin II etkileri:

- Güçlü vazokonstriksiyon → kan basıncı artar
- Aldosteron salgılanmasını artırır → Na tutulumu → kan basıncı artar
- ADH salgılanmasını artırır → su tutulumu
- Kardiyak hipertrofi yapar (uzun vadede)
- Sempatik sistemi aktive eder

Anjiyotensin II ile uyumlu OLMAYAN:

- 'Sistolik kan basıncı artarken diyastolik kan basıncını azaltır' — YANLIŞ. Her ikisini de artırır.
- 'Aldosteron salgılanmasını azaltır' — YANLIŞ.
- 'Dipsojenik etkisi vardır' — DOĞRU (su içme isteği yaratır).

SINAV SORUSU: Anjiyotensin 2 için yanlış → Aldosteron salgılanmasını azaltır veya Diyastolik kan basıncını azaltır. 2024-25'te çıktı.

ÇEŞİTLİ FARMAKOLOJİ — SORU BANKASI

Soru 1

Serotonin için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

- A) İlaç olarak kullanılamaz
- B) Arterlerde vazokonstriksiyon yapar
- C) %90'ı SSS'de sentezlenir
- D) Trombosit agregasyonunu önler
- E) Karsinoid tümörlerde patolojik önemi var

Cevap: C — %90'ı SSS'de sentezlenir ifadesi YANLIŞ

Serotoninin %90'ı bağırsakta enterokromaffin hücrelerde sentezlenir. SSS'de yalnızca küçük bir kısmı var (raphe nükleusları). 2022-23'te çıktı.

Soru 2

Kolinerjik nikotinik reseptörlerin dahil olduğu reseptör tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) G proteini ile kenetlenen reseptörler
- B) Fosforilasyon ve defosforilasyon yapan reseptörler
- C) İyonotropik reseptörler
- D) Guanilat siklaz aktivitesi gösteren reseptörler
- E) Tirozin kinaz aktivitesi gösteren reseptörler

Cevap: C — İyonotropik reseptörler

Nikotinik asetilkolin reseptörü Tip 1 (iyonotropik) reseptördür — doğrudan Na⁺/K⁺ iyon kanalı açar. Muskarinik reseptörler ise Tip 2 (G protein eşlenik). 2024-25'te çıktı.

Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Anjiotensin-2 için yanlıştır?

- A) Güçlü vazokonstrüktördür
- B) Kan basıncında artış yapar
- C) Dipsojenik etkisi vardır
- D) Hipertrofi oluşturur
- E) Aldosteron salgısını azaltır

Cevap: E — Aldosteron salgısını azaltır ifadesi YANLIŞ

Anjiyotensin II aldosteron salgısını ARTTIRIR. Bu onun en önemli etkilerinden biri: AT1 reseptörü → adrenal korteks → aldosteron → Na tutulumu → kan basıncı ↑. 2024-25'te çıktı.

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yinelenene dozda aktif kömür verilmesinin yararlı olabileceği zehirlenme etkenleri arasında yer almaz?

- A) Trisiklik antidepresanlar
- B) Digoksin
- C) Ağır metaller
- D) Teofilin
- E) Fenobarbital

Cevap: C — Ağır metaller

Ağır metaller aktif kömüre bağlanmaz — şelatör tedavi gerekir. Trisiklikler, digoksin, teofilin, fenobarbital aktif kömürle tutulur ve tekrarlayan doz yararlıdır. 2 yılda birebir çıktı.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik antagonizmaya örnektir?

- A) Nitratlar — Fenilefrin
- B) Oksimler — Organofosfatlı insektisitler
- C) Asetilkolin — Atropin
- D) Noradrenalin — Fenoksibenzamin
- E) Morfin — Naloksan

Cevap: A — Nitratlar — Fenilefrin

Nitratlar NO → cGMP → vasodilatasyon (farklı reseptör). Fenilefrin α_1 → Gq → vazokonstriksiyon (farklı reseptör). Farklı reseptör, zıt etki = fizyolojik antagonizma. Asetilkolin-Atropin = kompetitif antagonizma (aynı reseptör). 2 yılda birebir çıktı.

Soru 6

Absorbsiyon düzeyinde farmakokinetik etkileşimlerden hangisi değildir?

- A) Bir ilacın başka bir ilacın mideden boşalma hızını etkilemesi
- B) Barsak lümeninde bir ilacın başka bir ilacın emilimini yavaşlatması
- C) Bir ilacın biyotransformasyonunun başka bir ilaç tarafından engellenmesi
- D) Mide-barsak epitelinde absorpsiyonla ilgili mekanizmaları etkileyen bir ilaç diğer ilacın emilimini etkilemesi
- E) Bir ilacın diğer bir ilacın mide pH'ını yükseltmesi

Cevap: C — Biyotransformasyonun engellenmesi absorpsiyon düzeyinde değil

Biyotransformasyon (metabolizma) etkileşimi karaciğerde gerçekleşir — metabolizma düzeyi. Diğerleri GİS'te gerçekleşen absorpsiyon düzeyinde etkileşimler. 2023-24'te çıktı.

HIZLI TEKRAR — EN ÇOK ÇIKAN SORULAR

Soru	Cevap	Kaç Yıl Çıktı
Farklı reseptör + zıt etki antagonizma türü	Fizyolojik antagonizma	2 yıl — birebir
Non-kompetitifde doz artırılınca yanlış ifade	Üstesinden gelinebilir — YANLIŞ	2 yıl — çok benzer
Aktif kömür yararsız — ağır metaller	Ağır metaller (C)	2 yıl — birebir
Dokuda etki gösteren ilaç kısmı	Plazmadaki serbest ilaç	2 yıl — birebir
CYP2D6 polimorfizmi — ilaç	Propranolol	2 yıl — birebir
CYP2C9 polimorfizmi — ilaç	Varfarin	2 yıl — birebir
Nitrit zehirlenmesi antidot	Metilen mavisi	2 yıl — birebir
Parasetamol toksik metabolit	NAPQI (N-asetil-p-benziknonimin)	2024-25'te çıktı
İtrah hızını değiştirmez	Reseptör düzeyinde etkileşme	2022-23'te çıktı
Absorbsiyon düzeyinde değil	Biyotransformasyonun engellenmesi	2023-24'te çıktı
İlaç alerjisi yanlış ifade	Tip III — IgG ve IgM (IgM yanlış)	2 yılda çıktı
Klinefelter sendromu karyotip	47, XXY — erkek infertilitesi	2022-23'te çıktı
Edwards sendromu bulguları	Trizomi 18 — 3-4. parmaklar üst üste	2024-25'te çıktı
Antisipasyon — hastalık	Huntington (CAG tekrarı)	2021-22'de çıktı
Akraba evliliğiyle artmaz	Down sendromu (Trizomi 21)	2022-23'te çıktı
%90'ı bağırsakta sentezlenir	Serotonin	2022-23'te çıktı
Nikotinik reseptör tipi	İyonotropik reseptör	2024-25'te çıktı
Anjiyotensin II yanlış	Aldosteron salgısını azaltır — YANLIŞ, artırır	2024-25'te çıktı
Siklooksijenaz ürünü	Prostaglandinler	2023-24'te çıktı
Akciğer inhalasyon — en az etkili	Akciğer epitelinin kalınlığı	2024-25'te çıktı

ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Adım	Ne Yapılacak	Süre
1	Hızlı tekrar tablosunu baştan sona oku — bunlar garantili puan	1 saat
2	Antagonizma türleri tablosunu ezberle (fizyolojik, kompetitif, non-kompetitif)	30 dakika
3	Antidot tablosunu ezberle — 5 ana eşleştirme (organofosfat-atropin, opioid-nalokson, parasetamol-NAC, heparin-p	30 dakika

4	CYP450 tablosunu ezberle — sadece CYP2D6=propranolol ve CYP2C9=warfarin	15 dakika
5	Tüm soru bankalarını çöz	2 saat
6	Yanlışlarına dön ve tekrar et	1 saat